அட்டவணை 9.4: இருவிதையிலைத் தண்டிற்கும், ஒருவிதையிலைத் தண்டிற்கும் இடையேயான உள்ளமைப்பியல் வேறுபாடுகள்.

வ. எண்	பண்புகள்	இருவிதையிலைத் தண்டு	ஒருவிதையிலைத்தண்டு
1.	புறத்தோலடித்தோல்	கோலங்கைமா செல்களாலானது.	ஸ்கிலிரங்கைமா செல்களாலானது.
2.	அடிப்படைத்திசு	புறணி, அகத்தோல், பெரிசைக்கிள், பித் என வேறுபட்டு காணப்படுகிறது.	வேறுபாடுறாத, தொடர்ச்சியான பாரங்கைமா திசுவால் ஆனது.
3.	தரச அடுக்கு	காணப்படுகிறது.	காணப்படவில்லை.
4.	மெடுல்லா கதிர்கள்	காணப்படுகிறது.	காணப்படவில்லை.
5.	வாஸ்குலக் கற்றைகள்	அ) ஒருங்கமைந்தவை மற்றும் திறந்தவை ஆ) ஒரு வளையமாக அமைந்துள்ளன. இ) இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி நடைபெறுகிறது.	அ) ஒருங்கமைந்தவை மற்றம் மூடியவை. ஆ) அடிப்படைத்திசுவில் சிதறிக் காணப்படுகிறது. இ) இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி பொதுவாக நடைபெறுவதில்லை.

புறத்தோல் (Epidermis)

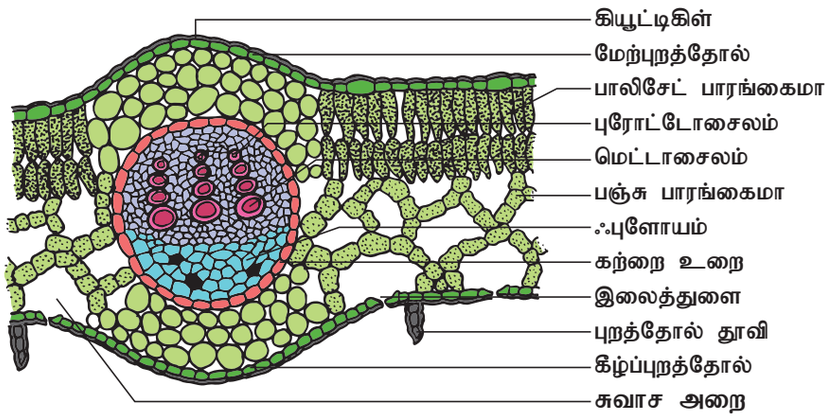
இருவிதையிலை இலை பொதுவாக மேல்கீழ் வேறுபாடு கொண்ட இலையாக உள்ளது. புறத்தோல் மேல்புறத்தோல், கீழ்ப்புறத்தோல் என இரு அடுக்குகளை உடையது. புறத்தோல் பொதுவாக நெருக்கமாக அமைந்த ஓரடுக்கு செல்களாலானது. பொதுவாக மேல்புறத்தோலின் மீது படிந்துள்ள கியூட்டிக்கிள் கீழ்ப்புறத்தோலில் காணப்படுகின்ற கியூட்டிக்கிளை விட தடிமனாக உள்ளது. புறத்தோலில் காணப்படுகிற சிறிய துளைகள் இலைத்துளைகள் எனப்படும். பொதுவாக மேற்புறத்தோலைவிட கீழ்ப்புறத்தோலில் அதிக எண்ணிக்கையில் **இலைத்துளைகள்** காணப்படும். ஒவ்வொரு இலைத்துளையும் ஒரு இணை **அவரை விதை** வடிவ காப்பு செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு இலைத்துளையும் ஒரு காற்றறையில் திறக்கிறது. காப்பு செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுகின்றன.அதே சமயம் மற்ற புறத்தோல் செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுவதில்லை. புறத்தோலின் முக்கியப் பணி உட்திசுவான இலையிடைத்திசுவை பாதுகாப்பதாகும்.கியூட்டிக்கிள் நீராவிப்போக்கை தடுக்க உதவுகிறது. நீராவிப்போக்கு, வளிம பரிமாற்றம் நிகழ இலைத்துளைகள் பயன்படுகின்றன.

இலையிடைத் திசு (Mesophyll)

மேற்புறத்தோலுக்கும், கீழ்ப்புறத்தோலுக்கும் இடையே காணப்படும் அடிப்படைத்திசு இலையிடைத் திசு அல்லது **மீசோஃபில்** எனப்படும் (கிரேக்கம்: மீசோ = இடையே, பில்லோம் = இலை) இலையிடைத் திசுவில் இரண்டு வகையான திசுக்கள் உள்ளன. அவை பாலிசேட் பாரங்கைமா மற்றும் பஞ்சுபாரங்கைமா ஆகும்.

மேற்புறத்தோலுக்கு கீழாகப் பாலிசேட் பாரங்கைமா காணப்படும்.இச்செல்கள் நீண்ட உருளை வடிவில், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அடுக்குகளில் செல் இடைவெளிகளின்றி



படம் 9.20 இருவிதையிலை இலையின் உள்ளமைப்பு – சூரியகாந்தி இலை

11th_BIO-BOTANY_CH 09-TM.indd 200 5/18/2020 9:07:27 AM